

Практическое задание по лекции 8

Прогон программы синхронизации с помощью переменной замка.

Рекомендуется ввести в данную программу синхронизацию с помощью глобальной переменной-замка, включив в нее операции `while(lock)` ; и `lock=1` ; и добиться предсказуемости в работе программы. Поскольку ситуация, в которой квант времени, выделенный потоку, истекает между `while(lock)` ; и `lock=1` ; маловероятна, можно смоделировать ее искусственно, введя между этими операциями паузу (функция `Sleep`, например)

```
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>

volatile int lock = 0; // Глобальная переменная-замок

int Sum = 0, iNumber = 5, jNumber = 300000;

DWORD WINAPI SecondThread(LPVOID) {
    int i, j;
    double a, b = 1.;
    for (i = 0; i < iNumber; i++) {
        for (j = 0; j < jNumber; j++) {
            while (lock); // Ожидание, пока переменная-замок не станет 0
            Sleep(1);      // Искусственная задержка
            lock = 1;      // Закрытие замка
            Sum = Sum + 1;  // Доступ к общей переменной
            a = sin(b);    // Вычисление для замедления
            lock = 0;      // Открытие замка
        }
    }
    return 0;
}

int main() { // Изменение типа возвращаемого значения с void на int
    int i, j;
    double a, b = 1.;
    HANDLE hThread;
    DWORD IDThread;

    hThread = CreateThread(NULL, 0, SecondThread, NULL, 0, &IDThread);
    if (hThread == NULL) return -1; // Возврат -1 в случае ошибки

    for (i = 0; i < iNumber; i++) {
        for (j = 0; j < jNumber; j++) {
            while (lock); // Ожидание, пока переменная-замок не станет 0
            Sleep(1);      // Искусственная задержка
            lock = 1;      // Закрытие замка
            Sum = Sum - 1;  // Доступ к общей переменной
            a = sin(b);    // Вычисление для замедления
            lock = 0;      // Открытие замка
        }
    }
```

```

    }
    printf(" %d ", Sum);
}

WaitForSingleObject(hThread, INFINITE); // Ожидание окончания потока
SecondThread

printf(" %d ", Sum);

return 0; // Возврат 0 для обозначения успешного выполнения
}

```

Вывод:

```

PS C:\Users\diamo\OneDrive\Документы\2 курс\ос\лаб 8> & 'c:\Users\diamo\.vscode\extensions\ms-vscode.cpptools-1.20.5-win32-x64\debugAdapters\bin\WindowsDebugLa
uncher.exe' '--stdin-Microsoft-MIEngine-In-qvglreky.xiy' '--stdout-Microsoft-MIEngine-Out-fkvqycqo.rqp' '--stderr-Microsoft-MIEngine-Error-ylj4zeje.arj' '--pid=
Microsoft-MIEngine-Pid-kcibb5do.pq' '-dbgExe=C:\msys64\mingw64\bin\gdb.exe' '--interpreter=mi'
-11674 52846 52567 70573 -7540 -7540

```

Наконец, желательно реализовать правильное решение путем опроса и модификации переменной замка с помощью TSL-инструкции (функция `InterlockedCompareExchange`).

```

#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int Sum = 0, iNumber = 5, jNumber = 300000;
LONG volatile Lock = 0; // переменная для блокировки
DWORD WINAPI SecondThread(LPVOID) {
    int i, j;
    double a, b = 1.;
    for (i = 0; i < iNumber; i++) {
        for (j = 0; j < jNumber; j++) {
            // пытаемся захватить блокировку и при успехе выполняем
            // операции, требующие синхронизации
            while (InterlockedCompareExchange(&Lock, 1, 0) != 0)
                ;
            Sum = Sum + 1;
            a = sin(b);
            // освобождаем блокировку
            Lock = 0;
        }
    }
    return 0;
}

void main() {
    int i, j;
    double a, b = 1.;
    HANDLE hThread;
    DWORD IDThread;
    hThread = CreateThread(NULL, 0, SecondThread, NULL, 0, &IDThread);
    if (hThread == NULL) return;
    for (i = 0; i < iNumber; i++) {
        for (j = 0; j < jNumber; j++) {
            // пытаемся захватить блокировку и при успехе выполняем
            // операции, требующие синхронизации
            while (InterlockedCompareExchange(&Lock, 1, 0) != 0)
                ;
            Sum = Sum - 1;
        }
    }
}

```

```

        a = sin(b);
        // освобождаем блокировку
        Lock = 0;
    }
    printf(" %d ", Sum);
}
WaitForSingleObject(hThread, INFINITE); // ожидание окончания потока
// SecondThread
printf(" %d ", Sum);
}

```

Вывод:

```

-167788 900000 600000 300000 0 0
C:\Users\diamo\OneDrive\Документы\2 курс\ос\лаб 8\lab8\x64\Debug\lab8.exe (процесс 98744) завершил работу с кодом 0.

```

Прогон программы

В качестве самостоятельного упражнения рекомендуется реализовать синхронизацию в выше приведенной программе async с помощью перечисленных примитивов. Важно не забывать про корректный выход из критической секции, то есть про парное использование функций EnterCriticalSection и LeaveCriticalSection.

```

#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int Sum = 0, iNumber=5, jNumber=300000;

// Замок
LONG lock = 0;

// Функция входа в критическую секцию
void EnterCriticalSection()
{
    // Ждем, пока замок не станет свободным
    while (InterlockedCompareExchange(&lock, 1, 0) != 0)
        ;
}

// Функция выхода из критической секции
void LeaveCriticalSection()
{
    // Освобождаем замок
    InterlockedExchange(&lock, 0);
}

DWORD WINAPI SecondThread(LPVOID)
{
    int i, j;
    double a, b = 1.;
    for (i = 0; i < iNumber; i++)
    {
        for (j = 0; j < jNumber; j++)

```

```

        {
            EnterCriticalSection();
            Sum = Sum + 1;
            LeaveCriticalSection();
            a = sin(b);
        }
    }
    return 0;
}

int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine,
int nCmdShow)
{
    int i, j;
    double a, b = 1.;
    HANDLE hThread;
    DWORD IDThread;

    // Создаем второй поток
    hThread = CreateThread(NULL, 0, SecondThread, NULL, 0, &IDThread);
    if (hThread == NULL)

        return NULL;

    for (i = 0; i < iNumber; i++)
    {
        for (j = 0; j < jNumber; j++)
        {
            EnterCriticalSection();
            Sum = Sum - 1;
            LeaveCriticalSection();
            a = sin(b);
        }
        printf(" %d ", Sum);
    }

    // Ждем завершения второго потока
    WaitForSingleObject(hThread, INFINITE);

    // Выводим окончательное значение Sum
    printf(" %d ", Sum);

    return 0;
}

```

Вывод:

```
PS C:\Users\diamo\OneDrive\Документы\2 курс\ос\лаб 8> & 'c:\Users\diamo\.vscode\extensions\ms-vs-  
uncher.exe' '--stdin=Microsoft-MIEngine-In-3tcwqkwa.kod' '--stdout=Microsoft-MIEngine-Out-4qpydd  
Microsoft-MIEngine-Pid-d20zk2vt.zhn' '--dbgExe=C:\msys64\mingw64\bin\gdb.exe' '--interpreter=mi'  
-23353 1087 10491 29687 0 0
```

Пример синхронизации программы async с помощью семафоров.

```
#include <windows.h>  
#include <stdio.h>  
#include <math.h>  
  
int Sum = 0, iNumber = 5, jNumber = 300000;  
HANDLE hFirstSemaphore, hSecondSemaphore;  
  
DWORD WINAPI SecondThread(LPVOID)  
{  
    int i, j;  
    double a, b = 1.;  
  
    for (i = 0; i < iNumber; i++)  
    {  
        // Захват семафора hSecondSemaphore  
        WaitForSingleObject(hSecondSemaphore, INFINITE);  
  
        for (j = 0; j < jNumber; j++)  
        {  
            Sum = Sum + 1;  
        }  
  
        // Освобождение семафора hFirstSemaphore  
        ReleaseSemaphore(hFirstSemaphore, 1, NULL);  
    }  
    return 0;  
}  
  
int main()  
{  
    int i, j;  
    HANDLE hThread;  
    DWORD IDThread;  
    double a, b = 1.;  
  
    hFirstSemaphore = CreateSemaphoreW(NULL, 0, 1, L"MyFirstSemaphore");  
    hSecondSemaphore = CreateSemaphoreW(NULL, 1, 1, L"MySecondSemaphore");  
  
    hThread = CreateThread(NULL, 0, (LPTHREAD_START_ROUTINE)SecondThread, NULL,  
0, &IDThread);  
    if (hThread == NULL)  
        return 1;  
  
    for (i = 0; i < iNumber; i++)  
    {
```

```

    // Захват семафора hFirstSemaphore
    WaitForSingleObject(hFirstSemaphore, INFINITE);

    for (j = 0; j < jNumber; j++)
    {
        Sum = Sum - 1;
        a = sin(b);
    }
    printf(" %d ", Sum);

    // Освобождение семафора hSecondSemaphore
    ReleaseSemaphore(hSecondSemaphore, 1, NULL);
}

// Ожидание окончания потока SecondThread
WaitForSingleObject(hThread, INFINITE);

// Заккрытие семафоров
CloseHandle(hFirstSemaphore);
CloseHandle(hSecondSemaphore);

printf(" %d ", Sum);
return 0;
}

```

Вывод:

```

PS C:\Users\diamo\OneDrive\Документы\2 курс\ос\лаб 8> & 'c:\Users\diamo\.vscode\bin\code
uncher.exe' '--stdin=Microsoft-MIEngine-In-vnimuofx.gcn' '--stdout=Microsoft-MIEngine-
Microsoft-MIEngine-Pid-boi1wyq0.cqe' '--dbgExe=C:\msys64\mingw64\bin\gdb.exe' '
0 0 0 0 0 0

```